Aula 33: Busca em grade de caracteres

Lógica de Programação – Superior · Bloco 3

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Procurar padrões em linhas e colunas de uma grade.

- Para cada posição inicial, compare a palavra letra a letra
- Horizontal: `g[i][j + k]`; vertical: `g[i + k][j]`
- Cheque antes se a palavra cabe: `j + t <= n` e `i + t <= m`
- Por colunas: percorra `k` nas linhas fixando a coluna

O padrão em C

```
int h = (j + t <= n), v = (i + t <= m);
for (int k = 0; k < t; k++) {
    if (h && g[i][j + k] != p[k]) h = 0;
    if (v && g[i + k][j] != p[k]) v = 0;
}
if (h || v) achou = 1;
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`g[i][j + k] sem testar j + t <= n`	`h = (j + t <= n)`	leitura fora da linha
`achou = (g[i][j] == p[0]);`	`/* compare todas as letras */`	só a primeira letra não basta

Teste de mesa

```
const char *g[3] = {"GATO", "AXIS", "SOLO"};
     const char *p = "GAS"; int t = 3;
for (int i = 0; i < 3; i++)
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
        if (g[i][j] != p[0]) continue;
        int h = j + t <= 4, v = i + t <= 3;
        for (int k = 0; k < t; k++) { if (h && g[
     i][j + k] != p[k]) h = 0; if (v && g[i + k][
     j] != p[k]) v = 0; }
    }
```

(i, j)	horizontal	vertical
(0, 0)	não	sim

Questão resolvida em sala

Avaliação 3 – 2023.1, Questão I

`avaliacao_3_ano_2023_1.pdf`

Caça-palavras (horizontal e vertical) – pontuação

Estratégia:

1. Ler a grade e a palavra
2. Tentar cada posição em horizontal e vertical
3. Pontuação: tamanho da palavra ou -5

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e scanf
#include <string.h>                         // strlen
#define MAX 100                             // maior grade aceita

int main(void) {                            // início do programa
    int m, n;                               // linhas e colunas da grade
    char g[MAX][MAX + 1], palavra[MAX + 1]; // grade e palavra procurada
    scanf("%d %d", &m, &n);                 // lê as dimensões
    for (int i = 0; i < m; i++) scanf("%s", g[i]);  // lê as linhas da grade
    scanf("%s", palavra);                   // lê a palavra
    int t = strlen(palavra), achou = 0;     // tamanho da palavra e resultado
    for (int i = 0; i < m && !achou; i++) {  // cada posição inicial
        for (int j = 0; j < n && !achou; j++) {  // (para assim que achar)
```

Solução (2/2)

```
14              int h = j + t <= n, v = i + t <= m;  // cabe na horizontal? na vertical?
15              for (int k = 0; k < t; k++) {    // compara letra a letra
16                  if (h && g[i][j + k] != palavra[k]) h = 0;  // falhou na horizontal (anda pela
        coluna)
17                  if (v && g[i + k][j] != palavra[k]) v = 0;  // falhou na vertical (anda pela
        linha)
18              }
19              if (h || v) achou = 1;           // encontrou em alguma direção
20          }
21      }
22      printf("%d pontos\n", achou ? t : -5);   // tamanho da palavra ou -5
23      return 0;                                // fim sem erro
24  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 3 – 2023.1, Questão II

`avaliacao_3_ano_2023_1.pdf`

Consenso de cinco fitas de DNA

Dicas:

- As 5 fitas formam uma matriz 5×8
- Para cada coluna, conte A, C, G e T
- A mais frequente vence; empate vira ?

Para conferir: entrada `CGGATTTT CGGAAATT GCGTTAAT GCGTTTTT ACGGACAT` $\rightarrow$ a saída deve conter `?CG?T?TT`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-33